



UAC

Universidad Autónoma
de Campeche

"Del enigma sin albas a triángulos de luz"



Facultad de Ingeniería

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE

FAULTAD DE INGENIERÍA

CONCURRENCIA Y PARALELISMO

ITS

- PRACTICA 01: SECCIÓN CRÍTICA

- ALUMNO:

- DANIEL FRANCISCO BEYTIA CHI

- GRADO: 5 SEMESTRE

- PROFESOR: SERGIO A NOH PUCH



Sección crítica: lo esencial

- **Qué es:** un fragmento de código que usa un recurso compartido (como `global_counter`) y que solo debe ejecutarlo un hilo a la vez.
- **Por qué importa:** si dos hilos lo modifican al mismo tiempo, se pierden actualizaciones. Esto se llama condición de carrera.
- **Por qué pasa:** `global_counter++` no es una sola operación, son tres: leer, sumar y escribir. Otro hilo puede meterse entre ellas.
- **En la práctica:** las líneas `global_counter++` y `global_counter--` son las secciones críticas.
- **Solución:** proteger la sección con un mutex.

```
pthread_mutex_lock(&mutex);    // entra
global_counter++;              // sección crítica
pthread_mutex_unlock(&mutex);  // sale
```

- **Debe garantizar:**
 1. Exclusión mutua: solo un hilo dentro a la vez.
 2. Progreso: si nadie está dentro, alguien puede entrar.
 3. Espera acotada: ningún hilo espera para siempre.
- **Idea clave:** declarar el mutex no basta, hay que usar lock y unlock alrededor de cada acceso.